



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Step Shifter (Beta)

Spectral Harmonic Shifter

기음을 추적해 배음 계열을 분리한 뒤, 계열 전체나 기음 위의 배음만 새 음높이로 옮깁니다. 타이밍은 그대로 유지됩니다.

Pitch Shift-Colorize 모드

±24 반음

Fast 또는 Fine 분석

팩토리 프리셋 7종



목차

- | | |
|----------|--------------|
| 01 개요 | 06 작업 예시 |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결 |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표 |
| 04 조절부 | 09 버전 기록 |
| 05 프리셋 | 10 지원 및 라이선스 |

01 개요

TB Step Shifter는 스펙트럴 배음 시프터입니다. 스펙트럼 전체를 리샘플링하는 대신 입력의 기음을 추적하고 배음 계열을 분리해, 고른 배음을 새 위치로 옮기면서 원래 소리의 타이밍은 그대로 둡니다.

PITCH SHIFT 모드에서는 검출한 배음 계열이 새 음높이로 옮겨집니다. COLORIZE 모드에서는 기음은 제자리에 두고 그 위의 배음만 다시 조율하므로, 음은 그대로인 채 음색의 정체성이 바뀝니다. **STEP** 은 계열의 얼마만큼을 옮길지, **MIX** 는 지연을 맞춘 원음과 결과의 비율을 정합니다. 보컬, 어쿠스틱 기타, 패드처럼 음정이 뚜렷한 소스에서 가장 잘 동작합니다.

주요 기능

- 검출한 배음 계열을 옮기는 PITCH SHIFT 모드
- 기음은 두고 그 위의 배음을 다시 조율하는 COLORIZE 모드
- 0.01반음 단위로 -24 ~ +24반음의 **PITCH**
- 가장 낮은 배음만부터 계열 전체까지 옮길 범위를 정하는 **STEP**
- RESOLUTION** : 트랜지언트에는 Fast, 낮은 기음에는 Fine. 보고하는 지연은 같음
- 지연을 맞춘 원음과 결과를 섞는 **MIX**
- 팩토리 프리셋 7종, 사용자 프리셋, 실행 취소와 다시 실행

신호 흐름



이 설명서에 대해

이 설명서는 베타로 공개된 Windows용 TB Step Shifter 2.2.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 1.0.2 버전이라 여기 설명과 다를 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 보컬, 어쿠스틱 기타, 패드처럼 음정이 뚜렷한 소스에 TB Step Shifter를 넣습니다. 기본값은 PITCH SHIFT 모드, **PITCH** +12 st, **STEP** 50%, **RESOLUTION** Fast, **MIX** 100%입니다.
- 음을 옮기려면 PITCH SHIFT **2** 를, 음은 두고 색만 바꾸려면 COLORIZE를 고릅니다.

- 3 **PITCH** 3를 반음 단위로 정합니다.
- 4 **STEP** 4를 정합니다. 낮으면 가장 낮은 배음만, 높으면 계열 전체가 움직입니다.
- 5 낮은 음을 잘 따라가지 못하면 **RESOLUTION** 5을 Fine으로 바꿉니다.
- 6 **MIX** 6로 결과를 섞습니다.

03 화면 구성



이전 2.x 빌드에서 캡처한 화면입니다. 2.2.0은 이전/다음 프리셋 화살표, 프리셋 목록, 저장, 실행 취소, 다시 실행이 있는 공통 TB_STEP SHIFTER 헤더를 쓰며, 조절부는 같습니다.

- | | |
|--|--|
| 1 프리셋 바 — 프리셋 목록, 저장, 실행 취소, 다시 실행. | 4 STEP — 배음 계열을 옮기는 범위. |
| 2 MODE — PITCH SHIFT 또는 COLORIZE. | 5 RESOLUTION — Fast 또는 Fine 분석. |
| 3 PITCH — 배음을 옮기는 거리(반음). | 6 MIX — 드라이/웻 비율. |

04 조절부

조절부	범위 · 기본값	동작
PITCH SHIFT / COLORIZE	Pitch Shift, Colorize · Pitch Shift	Pitch Shift는 검출한 배음 계열을 새 음높이로 옮깁니다. Colorize는 기음을 제자리에 두고 그 위의 배음을 다시 조율합니다.
PITCH	-24 ~ +24 st · +12 st	배음을 옮기는 거리(반음)입니다. 0 st면 신호가 바뀌지 않습니다.
STEP	0 ~ 100% · 50%	검출한 배음 계열을 얼마만큼 옮길지 정합니다. 낮으면 가장 낮은 배음만, 높으면 계열 전체가 움직입니다.
RESOLUTION	Fast, Fine · Fast	분석 창 의 길이입니다. Fast는 트랜지언트에 빨리 반응하고, Fine은 낮은 기음을 더 정확히 잡습니다. 보고하는 지연은 둘이 같습니다.
MIX	0 ~ 100% · 100%	지연을 맞춘 원음과 처리음의 비율입니다. 100%는 처리음만 들립니다.

이동 폭이 클수록 처리 잡음이 잘 들립니다. 자연스럽게 쓰려면 PITCH를 적당히 두거나 MIX를 낮추고, 효과로 쓰려면 둘 다 과감하게 올리세요.

05 프리셋

화살표로 프리셋을 넘기거나 목록을 열어 FACTORY 또는 USER 프리셋을 고릅니다. 저장은 현재 설정을 .tbstepshifter 파일로 저장합니다. 설정을 바꾸면 이름이 CUSTOM으로 표시됩니다. 실행 취소와 다시 실행으로 최근 변경을 오갈 수 있습니다.

프리셋	모드	PITCH	STEP	RESOLUTION	MIX
Init	Pitch Shift	+12 st	50%	Fast	100%
Clean Octave Up	Pitch Shift	+12 st	100%	Fine	100%
Airy Fifth	Pitch Shift	+7 st	55%	Fine	80%
Deep Octave	Pitch Shift	-12 st	100%	Fine	100%
Sub Weight	Pitch Shift	-7 st	100%	Fine	60%
Harmonic Glass	Colorize	+12 st	55%	Fine	45%
Warm Patina	Colorize	-5 st	35%	Fine	40%

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

옥타브 더블

보컬이나 리드 위에 깨끗한 옥타브 레이어.

프리셋 Clean Octave Up

MIX 30 ~ 50%

- 1 옥타브가 라인과 경쟁하지 않고 받쳐 줄 때까지 MIX를 낮춥니다.

신스 아래의 무게감

패드나 리드 아래의 낮은 배음 레이어.

프리셋 Sub Weight 또는 Deep Octave

MIX 40 ~ 60%

- 1 모노와 작은 스피커에서 저역을 확인합니다.

유리 같은 보컬 색채

멜로디는 두고 새 음색만.

프리셋 Harmonic Glass

모드 Colorize

MIX 30 ~ 50%

- 1 Colorize는 음을 유지하므로 멜로디가 그대로 맞습니다.

따뜻한 질감

기타나 건반에 더 어둡고 부드러운 색.

프리셋 Warm Patina

STEP 25 ~ 45%

- 1 STEP을 올릴수록 더 많은 배음이 움직이므로 천천히 올립니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
아무 변화가 없다.	PITCH가 0 st이거나 MIX가 0%입니다.
낮은 음이 흔들리거나 잘 따라가지 못한다.	RESOLUTION을 Fine으로 바꾸세요.
트랜지언트가 번진다.	RESOLUTION을 Fast로 바꾸세요.
Colorize 모드에서 음이 바뀌지 않는다.	정상입니다. Colorize는 기음을 유지합니다. 음을 옮기려면 Pitch Shift를 쓰세요.
결과가 불안정하다.	노이즈나 드럼처럼 음정이 뚜렷하지 않은 소스는 추적이 덜 안정적입니다. 음정이 분명한 소스에 쓰세요.
저장한 프리셋이 열리지 않는다.	지원되는 버전의 .tbstepshifter 프리셋 파일이어야 합니다.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
PITCH SHIFT / COLORIZE	Colorize	Off(Pitch Shift), On(Colorize)	Off
PITCH	Pitch	-24 ~ +24 st	+12 st
STEP	Step	0 ~ 100%	50%
RESOLUTION	Resolution	Fast, Fine	Fast
MIX	Mix	0 ~ 100%	100%

09 버전 기록

버전	변경 내용
2.2.0 · 2026-07-30	효과 로고와 제품 이름을 공통 랙 헤더로 옮기고, 이전/다음 탐색과 프리셋 저장·불러오기를 개선했습니다.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact**와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact에서 개발을 응원해 주세요.